

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Вычислительная математика»

Лабораторная работа №3

«Численное интегрирование»

Вариант 9

Выполнила:
Студентка группы Р3213 Пименова Екатерина Андреевна

Преподаватель:
Машина Екатерина Алексеевна

г. Санкт-Петербург
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....</u>	<u>3</u>
<u>ВАРИАНТ 9.....</u>	<u>4</u>
<u>РАСЧЕТЫ ВРУЧНУЮ.....</u>	<u>5</u>
<u>ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.....</u>	<u>7</u>
<u>КОД.....</u>	<u>8</u>
<u>РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ.....</u>	<u>9</u>
<u>ПРИМЕР 1.....</u>	<u>9</u>
<u>ПРИМЕР 2.....</u>	<u>10</u>
<u>ПРИМЕР 3.....</u>	<u>11</u>
<u>ВЫВОД.....</u>	<u>12</u>

Цель работы

Цель работы – изучение численных методов интегрирования, ручной расчет и их реализация на ЭВМ.

Вариант 9

9	$\int_1^2 (2x^3 - 3x^2 + 5x - 9)dx$
---	-------------------------------------

Исходные данные:

1. Пользователь выбирает функцию, интеграл которой требуется вычислить (3-5 функций), из тех, которые предлагает программа.
2. Пределы интегрирования задаются пользователем.
3. Точность вычисления задается пользователем.
4. Начальное значение числа разбиения интервала интегрирования: $n=4$.
5. Ввод исходных данных осуществляется с клавиатуры.

Программная реализация задачи:

1. Реализовать в программе методы по выбору пользователя:
 - Метод прямоугольников (3 модификации: левые, правые, средние)
 - Метод трапеций
 - Метод Симпсона
2. Методы должны быть оформлены в виде отдельной(ого) функции/класса.
3. Вычисление значений функции оформить в виде отдельной(ого) функции/класса.
4. Для оценки погрешности и завершения вычислительного процесса использовать правило Рунге.
5. Предусмотреть вывод результатов: значение интеграла, число разбиения интервала интегрирования для достижения требуемой точности.

Вычислительная реализация задачи:

1. Вычислить интеграл, приведенный в таблице 1, точно.
2. Вычислить интеграл по формуле Ньютона – Котеса при $n = 6$.
3. Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$.
4. Сравнить результаты с точным значением интеграла.
5. Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода.
6. В отчете *отразить последовательные вычисления*.

Расчеты вручную

ST PETERSBURG

Вычис. часть

Вариант 9

$$\int_1^2 (2x^3 - 3x^2 + 5x - 9) dx =$$

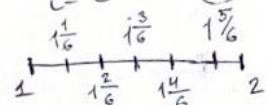
точное значение

$$\textcircled{1} I = \left(\frac{2x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 9x + c \right) \Big|_1^2 = 8 - 8 + 10 - 18 - \frac{1}{2} + 1 - \frac{5}{2} + 9 = -1$$

② $n=6$ ф. Ньютона-Коттеса

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \sum_{i=0}^n f(x_i) c_i \leftarrow \text{коэф. Коттеса}$$

$n=6 \rightarrow 7$ точек



$$\int_1^2 f(x) dx = \sum_{i=0}^6 f(x_i) c_i = \frac{41(2-1)}{840} f(1) +$$

$$+ \frac{216(2-1)}{840} f\left(1\frac{1}{6}\right) + \frac{27(2-1)}{840} f\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{272(2-1)}{840} f\left(\frac{5}{6}\right) + \frac{27(2-1)}{840} f\left(\frac{7}{6}\right) + \frac{216(2-1)}{840} f\left(\frac{4}{3}\right) + \frac{41(2-1)}{840} f(2) = -1$$

③ $n=10$

метод средних прямоугол.:

$$\int_1^2 f(x) dx = \frac{1}{10} (f(1,05) + f(1,15) + \dots + f(1,95)) = \frac{1}{10} (-1,74225 - 4,17575 - 3,53125 - 2,79675 - 1,9025 - 1,00975 + 0,06675 + 1,28125 + 2,64574 + 4,17225) = -1,005 = I_{\text{приб.}}$$

оценка погрешности: $|R| \leq \max_{[a,b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{24n^2} \quad |0,005| \leq 18 \cdot \frac{1}{24 \cdot 100} = 0,0075 \checkmark$

метод трапеций

на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h_i (y_{i-1} + y_i)$$

$f(x) \approx \varphi_i(x) = a_i x + b$ - линейн. интерп.

при $h = \text{const}$:

$$\int_a^b f(x) dx = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

$$h = \frac{2-1}{2} = 0,1$$

$$I_{\text{trap}} = \int f(x) dx = 0,1 \cdot \left(\frac{f(1) + f(2)}{2} + (f(1,1) + \dots + f(1,9)) \right) =$$

$$= 0,1 \cdot \left(\frac{-5 + 5}{2} + (-4,468 - 3,864 - 3,176 - 2,392 - 1,45 - 0,49 + 0,67 + 1,95 + 3,388) \right) = -0,989$$

оценка погрешн.: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{12n^2}$ $|0,011| \leq 18 \cdot \frac{1}{1200} = 0,015$ V

метод Симпсона
на каждом отрезке $[x_0, x_2], \dots, [x_{n-2}, x_n]$ $f(x) \approx \varphi_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i$

формула: $\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} [(y_0 + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1})) + 2(y_2 + \dots + y_{n-2}) + y_n]$

x_i	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
y_i	-5	-4,468	-3,864	-3,176	-2,392	-1,45	-0,49	0,67	1,95	3,388	5

$$I_e = \int_1^2 f(x) dx = \frac{0,1}{3} [-5 + 4(-4,468 - 3,176 - 1,45 + 0,67 + 3,388) + 2(-3,864 - 2,392 - 0,49 + 1,95) + 5]$$

$$= -0,9923$$

оценка погрешн.: $|R| \leq \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)| \cdot \frac{(b-a)^5}{180n^4}$ $|0,0077| \leq 0$

Описание исходных данных

Пользователь вводит с клавиатуры:

- номер функции из трех предложенных, которую хочет проинтегрировать
- пределы интегрирования
- метод численного интегрирования
- точность

пример1

```
/Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/venv/bin/python /Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/main.py
привееет это моя лаба 3
вот функции, которые можно проинтегрировать:
    1)  $2x^3 - 3x^2 + 5x - 9$ 
    2)  $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$ 
    3)  $x^3 - 2x^2 - 5x + 24$ 
введите номер функции, которую хотите проинтегрировать:3
введите границы интегрирования через пробел:4 5
так а теперь метод интегрирования:
    1) left_rectangles_method
    2) right_rectangles_method
    3) middle_rectangles_method
    4) trapezoid_method
    5) simpson_method
введите номер метода, которым хотите решить:3
введите точность:0.01
```

пример2

```
привееет это моя лаба 3
вот функции, которые можно проинтегрировать:
    1)  $2x^3 - 3x^2 + 5x - 9$ 
    2)  $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$ 
    3)  $x^3 - 2x^2 - 5x + 24$ 
введите номер функции, которую хотите проинтегрировать:1
введите границы интегрирования через пробел:1 2
вот такие есть методы интегрирования:
    1) left_rectangles_method
    2) right_rectangles_method
    3) middle_rectangles_method
    4) trapezoid_method
    5) simpson_method
введите номер метода, которым хотите решить:3
введите точность:000
    error: неееет точность это положительное число
введите точность:0.001
```

КОД

Код можно найти по ссылке:

https://github.com/p11menova/Computational-Math-2025/tree/pim/P3213/pimenova_409342/lab3

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР 1

привееет это моя лаба 3

вот функции, которые можно проинтегрировать:

- 1) $2x^3 - 3x^2 + 5x - 9$
- 2) $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$
- 3) $x^3 - 2x^2 - 5x + 24$

введите номер функции, которую хотите проинтегрировать: 3

введите границы интегрирования через пробел: -2 -1

вот такие есть методы интегрирования:

- 1) left_rectangles_method
- 2) right_rectangles_method
- 3) middle_rectangles_method
- 4) trapezoid_method
- 5) simpson_method

введите номер метода, которым хотите решить: 4

введите точность: 0.01

№	n	I_0	I_1	I_1-I_0 /2^k
1	4	23.0156	23.0664	0.0169
2	8	23.0664	23.0791	0.0042

solved with trapezoid method: 23.0791

actual answer F(B) - F(A): 23.08333333333334

inaccuracy: 0.01833%

ПРИМЕР 2

привееет это моя лаба 3

вот функции, которые можно проинтегрировать:

- 1) $2x^3 - 3x^2 + 5x - 9$
- 2) $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$
- 3) $x^3 - 2x^2 - 5x + 24$

введите номер функции, которую хотите проинтегрировать: 1

введите границы интегрирования через пробел: 1 2

вот такие есть методы интегрирования:

- 1) left_rectangles_method
- 2) right_rectangles_method
- 3) middle_rectangles_method
- 4) trapezoid_method
- 5) simpson_method

введите номер метода, которым хотите решить: 3

введите точность: 0.001

error: неееет точность это положительное число

введите точность: 0.001

Nº		n		I_0		I_1		I_1-I_0 /2^k
1		4		-1.6313		-1.0078		0.2078
2		8		-1.3143		-1.002		0.1041
3		16		-1.1567		-1.0005		0.0521
4		32		-1.0782		-1.0001		0.026
5		64		-1.0391		-1.0		0.013
6		128		-1.0195		-1.0		0.0065
7		256		-1.0098		-1.0		0.0033
8		512		-1.0049		-1.0		0.0016
9		1024		-1.0024		-1.0		0.0008

solved with middle_rectangles method: -1.0

actual answer F(B) - F(A): -1.0

ПРИМЕР 3

привееет это моя лаба 3

вот функции, которые можно проинтегрировать:

1) $2x^3 - 3x^2 + 5x - 9$

2) $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$

3) $x^3 - 2x^2 - 5x + 24$

введите номер функции, которую хотите проинтегрировать:**d**

error: неет такой функции нет(попробуйте еще раз

введите номер функции, которую хотите проинтегрировать:

error: неет такой функции нет(попробуйте еще раз

введите номер функции, которую хотите проинтегрировать:**5**

error: неет такой функции нет(попробуйте еще раз

введите номер функции, которую хотите проинтегрировать:**2**

введите границы интегрирования через пробел:**9 0**

error: неет это должны быть числа + идти по возрастанию

введите границы интегрирования через пробел:**4 78**

вот такие есть методы интегрирования:

1) left_rectangles_method

2) right_rectangles_method

3) middle_rectangles_method

4) trapezoid_method

5) simpson_method

введите номер метода, которым хотите решить:**3**

введите точность:**0**

error: неет точность это положительное число

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы номер 3 я изучила численные методы интегрирования, которые мы, кстати говоря, проходили на МАТАНЕ. Вот поэтому я быстренько сделала данную лабораторную работу и осталась довольна результатом, особенно после лабы номер два...